Time Series Analysis of McDonald's (MCD) Stock (2000–2026)

Description:

This project analyzes the historical stock performance of McDonald's (MCD) using daily time series data (2000–2026). It focuses on identifying trends, price movements, and market patterns, while considering major events like the 2008 financial crisis and COVID-19. A forecasting model using Prophet was built to predict future stock trends, with additional features engineered to enhance insights.

الوصف:

يحلل هذا المشروع الأداء التاريخي لسهم McDonald's (MCD) باستخدام بيانات زمنية يومية من 2000 إلى 2026. يركّز على اكتشاف الاتجاهات وحركة الأسعار والأنماط السوقية، مع مراعاة تأثير أحداث كبرى مثل أزمة 2008 وكوفيد-19. كما تم بناء نموذج تنبؤ باستخدام Prophet لتوقع اتجاهات السهم المستقبلية، مع إنشاء متغيرات إضافية لتعزيز التحليل.

Dataset | البيانات

The dataset includes historical stock prices (Open, Close, High, Low, Volume).

Date	Close	High	Low	Open	Volume	Year
2000-01-03	21.041384	21.273702	20.676312	21.207325	4520600	2000
2000-01-04	20.609928	21.008188	20.377610	20.875434	4216500	2000
2000-01-05	20.941809	21.439633	20.609926	20.609926	5231600	2000
2000-01-06	20.643116	20.908622	20.543551	20.775869	4809400	2000
2000-01-07	21.174128	21.240504	20.643115	20.709492	5124700	2000
2000-01-10	21.273695	21.771519	21.107754	21.240507	4113900	2000
2000-01-11	21.771509	22.037015	21.306873	21.306873	5440200	2000
2000-01-12	22.700796	22.866738	21.572394	21.738335	8090000	2000
2000-	22.468470	23.165424	22.236152	22.667599	5700200	2000

Data Cleaning | تنظيف البيانات

The data was prepared by converting and sorting the Date column, setting it as the index, and checking for missing values to ensure reliable time series analysis.

تم تجهيز البيانات بتحويل وترتيب التاريخ، وتعيينه كمؤشر، والتحقق من القيم المفقودة لضمان دقة تحليل السلاسل

```
df['Date'] = pd.to_datetime(df['Date'])
display(df.head())

df = df.sort_values('Date')

df.set_index('Date', inplace=True)

print(df.index.min(), df.index.max())
print(df.isnull().sum())
```

✓ 0.0s

	Date	Close	High	Low	Open	Volume
0	2000-01-03	21.041384	21.273702	20.676312	21.207325	4520600
1	2000-01-04	20.609928	21.008188	20.377610	20.875434	4216500
2	2000-01-05	20.941809	21.439633	20.609926	20.609926	5231600
3	2000-01-06	20.643116	20.908622	20.543551	20.775869	4809400
4	2000-01-07	21.174128	21.240504	20.643115	20.709492	5124700

```
2000-01-03 00:00:00 2026-01-30 00:00:00
Close     0
High      0
Low       0
Open      0
Volume    0
```

Feature Engineering | إنشاء المتغيرات

New features were created to analyze trends and risk.

تم إنشاء مؤشرات لتحليل الاتجاه والمخاطر.

```python
df['Year'] = df.index.year
df['Month'] = df.index.month
df['Day'] = df.index.day

df['Return'] = df['Close'].pct_change()

df['MA_30'] = df['Close'].rolling(30).mean()
df['MA_90'] = df['Close'].rolling(90).mean()

df['Volatility'] = df['Return'].rolling(30).std()

df['Range'] = df['High'] - df['Low']

print(df.head())
```

✓ 0.0s

Date	Close	High	Low	Open	Volume	Return	MA_30	MA_90	Volatility	Year	Month	Day	Range
2000-01-03	21.041384	21.273702	20.676312	21.207325	4520600	NaN	NaN	NaN	NaN	2000	1	3	0.597389
2000-01-04	20.609928	21.008188	20.377610	20.875434	4216500	-0.020505	NaN	NaN	NaN	2000	1	4	0.630578
2000-01-05	20.941809	21.439633	20.609926	20.609926	5231600	0.016103	NaN	NaN	NaN	2000	1	5	0.829707
2000-01-06	20.643116	20.908622	20.543551	20.775869	4809400	-0.014263	NaN	NaN	NaN	2000	1	6	0.365071
2000-01-07	21.174128	21.240504	20.643115	20.709492	5124700	0.025723	NaN	NaN	NaN	2000	1	7	0.597389

Descriptive Statistics | إحصائيات وصفية

The stock had an average closing price of $100.09, with a high of $319.65 (Dec 18, 2025) and a low of $6.77 (Mar 12, 2003). This wide range reflects strong long-term growth alongside notable price volatility, indicating solid returns over time.

بلغ متوسط سعر الإغلاق 100.09 دولار، مع أعلى قيمة 319.65 دولار (18 ديسمبر 2025) وأدنى قيمة 6.77 دولار (12 مارس 2003) يعكس هذا النطاق الواسع نمواً قوياً على المدى الطويل مع وجود تقلبات ملحوظة، مما يشير إلى تحقيق عوائد جيدة عبر الزمن.

```python
avg_price = df['Close'].mean()

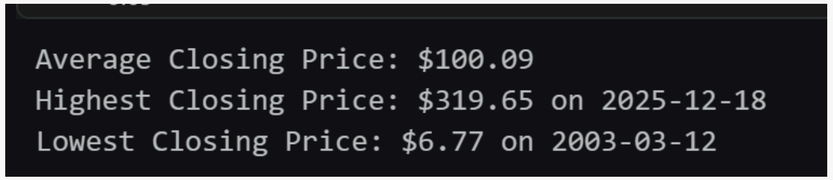
max_price = df['Close'].max()
min_price = df['Close'].min()

max_date = df['Close'].idxmax()
min_date = df['Close'].idxmin()


print(f"Average Closing Price: ${avg_price:.2f}")

print(f"Highest Closing Price: ${max_price:.2f} on {max_date.strftime('%Y-%m-%d')}")

print(f"Lowest Closing Price: ${min_price:.2f} on {min_date.strftime('%Y-%m-%d')}")
```



Exploratory Data Analysis (EDA) | التحليل الاستكشافي

The chart illustrates the stock price trend along with moving averages. Key global events are marked to highlight potential changes in behavior.

يوضح الرسم اتجاه السهم مع المتوسطات المتحركة، مع تحديد أحداث عالمية لملاحظة أي تغيّرات محتملة.

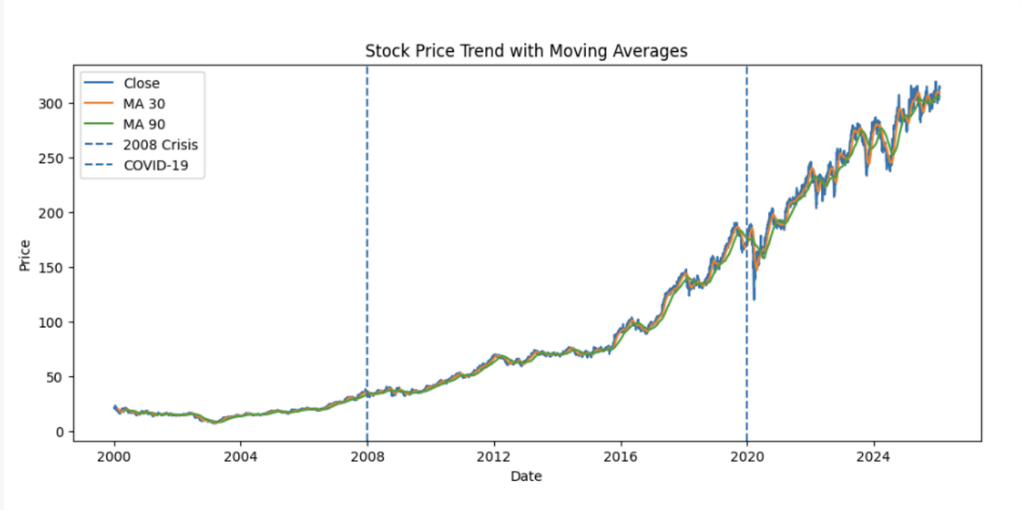
```
plt.figure(figsize=(12,5))

plt.plot(df['Close'], label='Close')
plt.plot(df['MA_30'], label='MA 30')
plt.plot(df['MA_90'], label='MA 90')


plt.axvline(x=pd.to_datetime('2008-01-01'), linestyle='--', label='2008 Crisis'
plt.axvline(x=pd.to_datetime('2020-01-01'), linestyle='--', label='COVID-19')

plt.legend()
plt.title('Stock Price Trend with Moving Averages')
plt.xlabel('Date')
plt.ylabel('Price')

plt.show()
```



Exploratory Data Analysis (EDA) | التحليل الاستكشافي

Did global events (2008 crisis & COVID-19) impact the stock performance?
هل أثرت الأزمات العالمية (2008 وكوفيد-19) على أداء السهم؟

The results show that the stock was not negatively affected in the long term. After 2008, prices increased and volatility decreased, indicating improved stability. Similarly, after COVID-19, the stock continued to grow with minimal changes in volatility, suggesting strong resilience.

أظهرت النتائج أن السهم لم يتأثر سلبًا على المدى الطويل، حيث ارتفع السعر وانخفض التذبذب بعد 2008، واستمر النمو بعد كوفيد-19 مع استقرار نسبي.

```python
before_2008 = df[df.index < '2008-01-01']


after_2008 = df[df.index >= '2008-01-01']

print("=== 2008 Crisis Analysis ===")
print("Before 2008 Avg Price:", before_2008['Close'].mean())
print("After 2008 Avg Price:", after_2008['Close'].mean())

print("Before Volatility:", before_2008['Return'].std())
print("After Volatility:", after_2008['Return'].std())
```

✓ 0.0s

```
=== 2008 Crisis Analysis ===
Before 2008 Avg Price: 17.772989680426367
After 2008 Avg Price: 136.46639513323146
Before Volatility: 0.017601184062071385
After Volatility: 0.012573036179711766
```

```python
before_covid = df[df.index < '2020-01-01']
after_covid = df[df.index >= '2020-01-01']

print("\n=== COVID-19 Analysis ===")
print("Before COVID Avg Price:", before_covid['Close'].mean())
print("After COVID Avg Price:", after_covid['Close'].mean())

print("Before Volatility:", before_covid['Return'].std())
print("After Volatility:", after_covid['Return'].std())
```

✓ 0.0s

```
=== COVID-19 Analysis ===
Before COVID Avg Price: 56.423967296427556
After COVID Avg Price: 243.87458197015704
Before Volatility: 0.014325854107250499
After Volatility: 0.014224307433150014
```

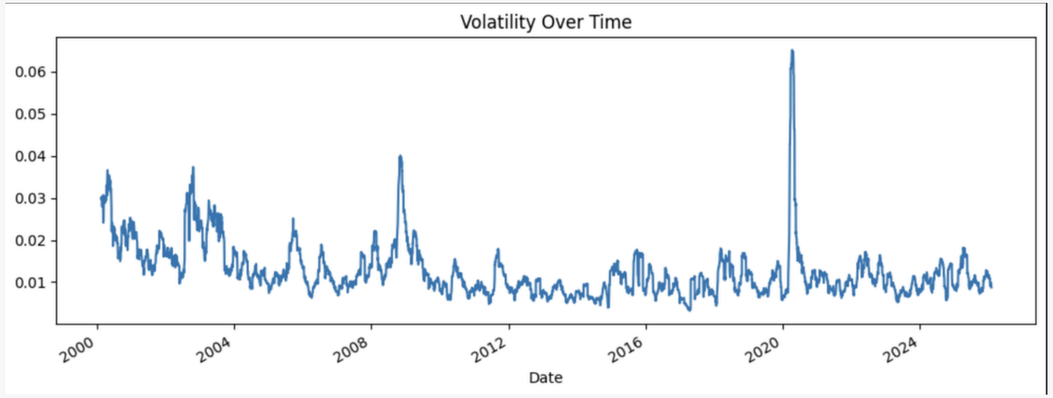
Exploratory Data Analysis (EDA) | التحليل الاستكشافي

How volatile is the stock?
ما مدى تذبذب السهم؟

Volatility measures how much the price fluctuates over time. High peaks in the chart indicate periods of heightened market uncertainty, stress, or economic crises, while lower levels reflect stability.

يقيس التذبذب مدى تغير السعر وهبوطه وصعوده عبر الزمن. وتُشير القمم الحادة في الرسم البياني إلى فترات عدم الاستقرار، أو الضغط في السوق، أو الأزمات الاقتصادية، بينما تعكس المستويات المنخفضة استقرار السعر وهدوء الأسواق.

```
df['Volatility'].plot(figsize=(12,4), title='Volatility Over Time')
```
✓ 0.1s



Exploratory Data Analysis (EDA) | التحليل الاستكشافي

What were the best and worst days for the stock, and what do they mean?
ما هما أفضل وأسوأ يوم في تاريخ السهم وماذا يعني ذلك؟

The results show that the stock recorded its best day at +18.13% and its worst day at -15.88% within the same week in March 2020 due to COVID-19. This fast gap proves that crises cause extreme daily shocks, but the stock has strong resilience to recover quickly.

أظهرت النتائج أن السهم سجل أعلى ربح يومي بنسبة 18.13%+ وأكبر خسارة بنسبة 15.88%- خلال أسبوع واحد في مارس 2020 بسبب كورونا. هذا التباين السريع يثبت أن الأزمات تسبب تذبذباً عنيفاً في يوم واحد، لكن السهم يمتلك مرونة عالية للتعافي السريع.

```python
best_day = df.loc[df['Return'].idxmax()]
worst_day = df.loc[df['Return'].idxmin()]

print("="*40)
print(f"BEST DAY IN HISTORY: {best_day.name.strftime('%Y-%m-%d')}")
print("="*40)
print(f"Close Price: ${best_day['Close']:.2f}")
print(f"Daily Return: {best_day['Return']:.2%}")
print(f"Volume:       {int(best_day['Volume']):,}")

print("\n" + "="*40)
print(f"WORST DAY IN HISTORY: {worst_day.name.strftime('%Y-%m-%d')}")
print("="*40)
print(f"Close Price: ${worst_day['Close']:.2f}")
print(f"Daily Return: {worst_day['Return']:.2%}")
print(f"Volume:       {int(worst_day['Volume']):,}")
```

```
========================================
BEST DAY IN HISTORY: 2020-03-24
========================================
Close Price: $141.84
Daily Return: 18.13%
Volume:       11,678,400

========================================
WORST DAY IN HISTORY: 2020-03-16
========================================
Close Price: $130.51
Daily Return: -15.88%
Volume:       9,341,300
```

Exploratory Data Analysis (EDA) | التحليل الاستكشافي

Is annual performance consistent?
هل الأداء السنوي مستقر؟

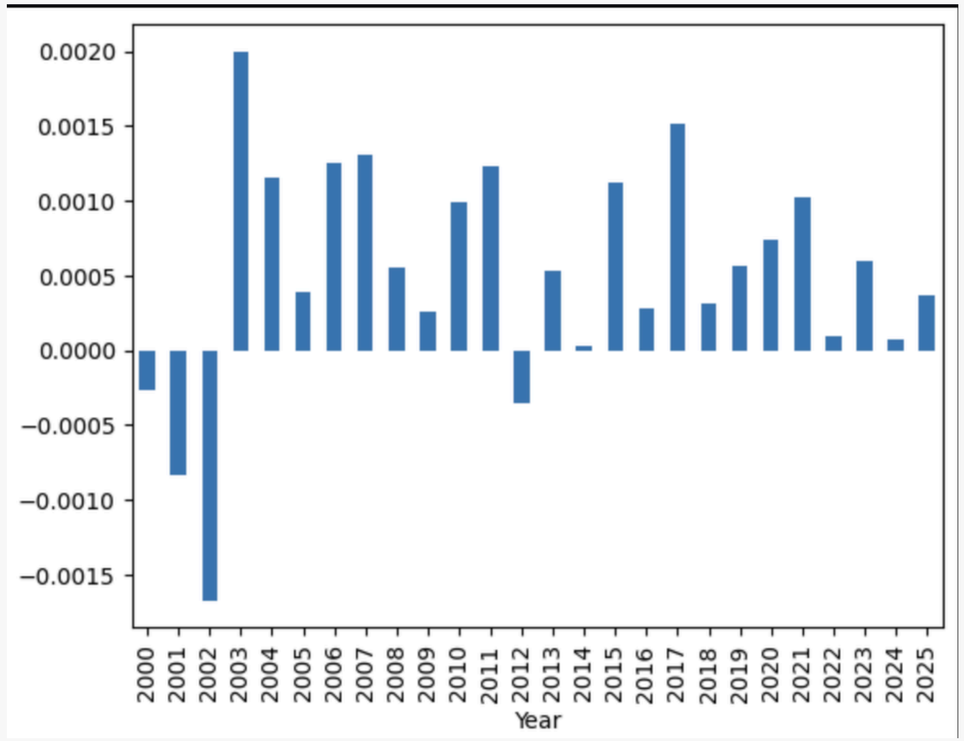
Annual performance is volatile. The stock posted negative returns from 2000–2002 due to the aftermath of the Dot-com crash, while 2003 saw the highest return during recovery. (2026 excluded for fair comparison).

الأداء السنوي غير مستقر؛ حيث سجل السهم عوائد سلبية بين 2000–2002 بسبب تبعات انهيار فقاعة الدوت كوم، بينما شهد 2003 أعلى عائد مع بداية التعافي. (تم استبعاد 2026 لضمان المقارنة العادلة).

```
df[df['Year'] < 2026].groupby('Year')['Return'].mean().plot(kind='bar')
```

Methodology Note:
2026 was excluded because the available data only covers January, not a full year. Including it could bias the comparison, so it was removed to ensure a fair year-over-year analysis.

ملاحظة منهجية: تم استبعاد عام 2026 لأن البيانات المتاحة تغطي يناير فقط، وليس سنة كاملة. إدراجه قد يسبب تحيزاً في المقارنة لذلك تم استبعاده لضمان مقارنة عادلة بين السنوات.



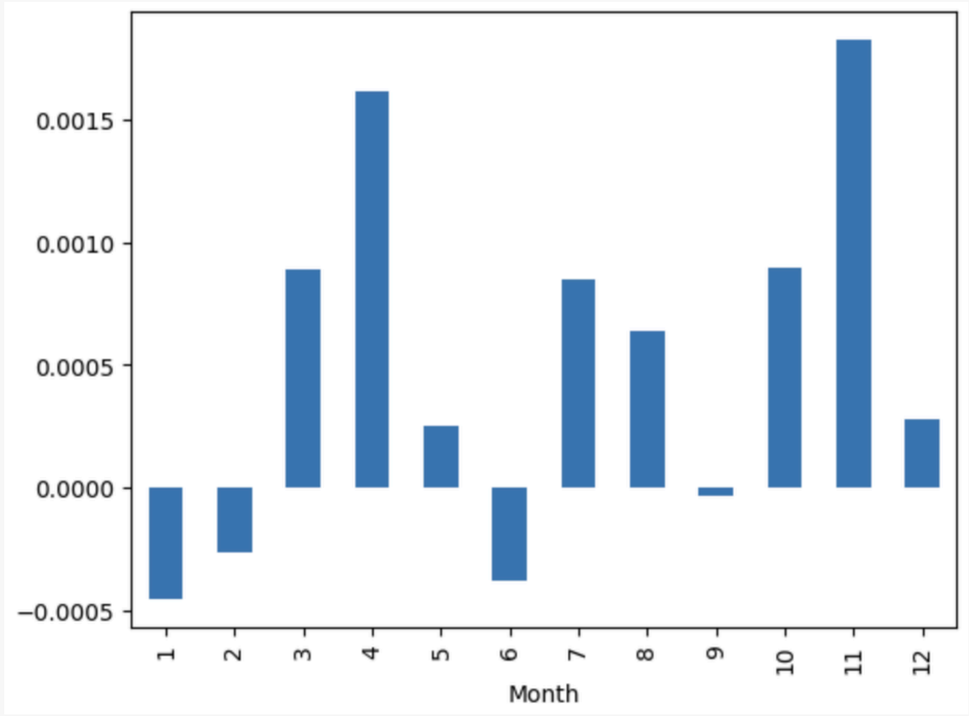
Exploratory Data Analysis (EDA) | التحليل الاستكشافي

Which month is historically the most profitable, and are there any seasonal patterns in stock performance?
ما هو الشهر الأكثر ربحية في تاريخ السهم، وهل توجد أنماط موسمية في الأداء؟

The stock shows a seasonal pattern. November recorded the highest average historical return, followed by April, while January, February, and June showed negative returns. This highlights the impact of seasonality on stock performance.

يظهر السهم نمطاً موسمياً؛ حيث كان نوفمبر الأكثر ربحية بأعلى متوسط عائد تاريخي، يليه أبريل، بينما سجل يناير وفبراير ويونيو عوائد سالبة. يساعد ذلك في فهم تأثير التوقيت الموسمي على أداء السهم.

```
df.groupby('Month')['Return'].mean().plot(kind='bar')
```



Exploratory Data Analysis (EDA) | التحليل الاستكشافي

How has the cumulative investment value changed from 2000 to 2026?
كيف تطورت قيمة الاستثمار التراكمية في السهم من عام 2000 إلى 2026؟

The chart shows strong long-term growth, with $1 invested in 2000 growing to nearly 15× by 2026. Despite downturns such as the 2020 crash, the stock demonstrated resilience and sustained recovery.

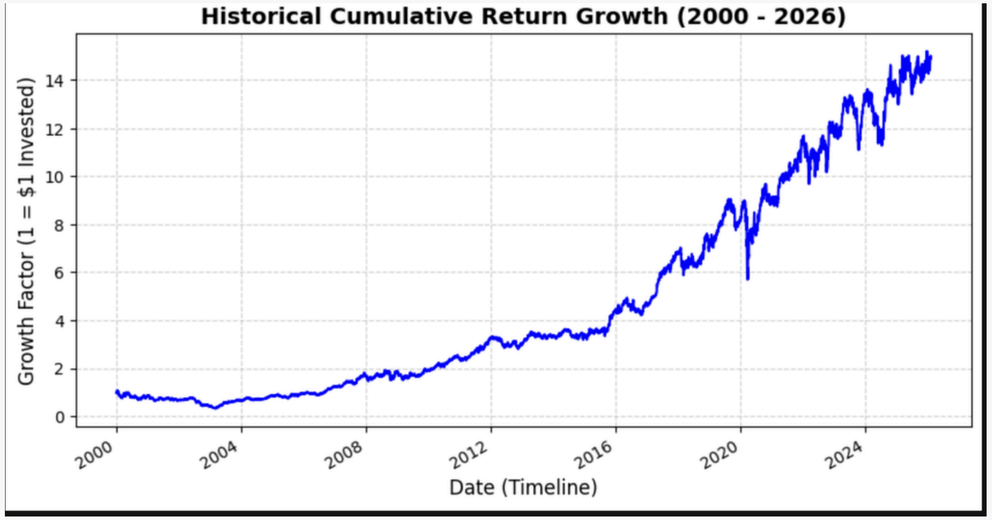
يوضح الرسم نمواً قوياً طويل المدى؛ حيث ارتفعت قيمة الاستثمار من دولار واحد في عام 2000 إلى ما يقارب 15 ضعفاً بحلول 2026، رغم التراجعات مثل أزمة 2020، مما يعكس قدرة السهم على التعافي وتحقيق نمو مستدام.

```python
df['Cumulative_Return'] = (1 + df['Return']).cumprod()

df['Cumulative_Return'].plot(kind='line', figsize=(10, 5), color='blue', linewidth=1.5)

plt.title('Historical Cumulative Return Growth (2000 - 2026)', fontsize=14, fontweight='bold')
plt.xlabel('Date (Timeline)', fontsize=12)
plt.ylabel('Growth Factor (1 = $1 Invested)', fontsize=12)
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)

plt.show()
```



Exploratory Data Analysis (EDA) | التحليل الاستكشافي

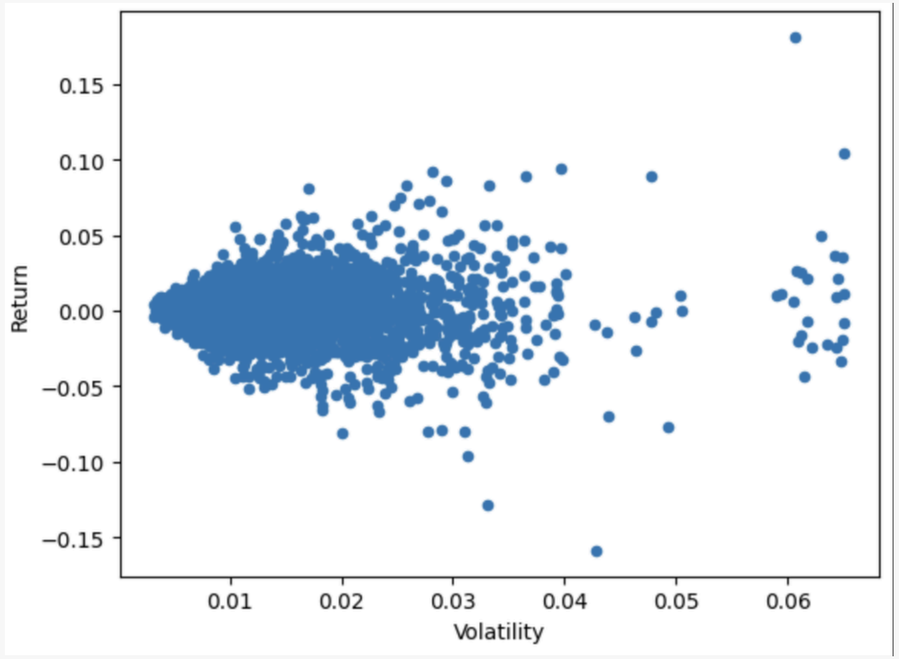
What is the relationship between stock volatility (risk) and return?
ما العلاقة بين تذبذب السهم (المخاطر) والعائد المحقق؟

The correlation value was 0.015, indicating no meaningful linear relationship between volatility and daily returns. Higher volatility did not consistently lead to higher returns or larger losses, showing that daily fluctuations are not a direct driver of returns.

بلغ معامل الارتباط 0.015، مما يشير إلى عدم وجود علاقة خطية واضحة بين التذبذب والعائد اليومي. التذبذب المرتفع لم يضمن عوائد أعلى أو خسائر أكبر، مما يدل أن حركة السعر اليومية لا تفسر العائد بشكل مباشر.

```python
df.plot.scatter(x='Volatility', y='Return')

print(df[['Volatility','Return']].corr())
```



Exploratory Data Analysis (EDA) | التحليل الاستكشافي

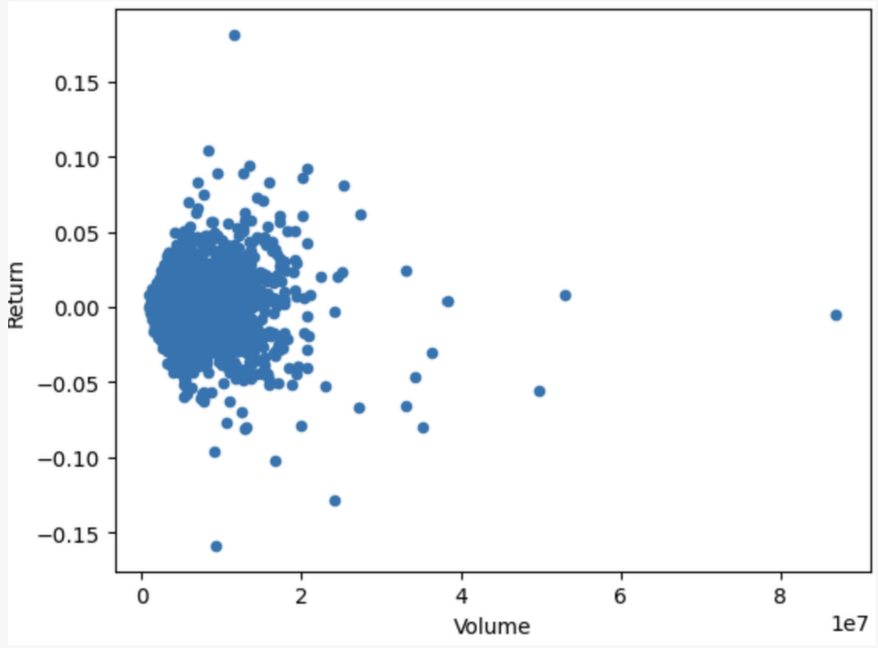
Does volume affect price?
هل يؤثر حجم التداول على العائد المحقق؟

The correlation value was -0.019, indicating no meaningful linear relationship between trading volume and daily returns. Trading volume reflects market activity and liquidity rather than directly determining price direction or returns.

بلغ معامل الارتباط -0.019، مما يدل على عدم وجود علاقة خطية واضحة بين حجم التداول والعائد اليومي. حجم التداول يعكس نشاط السوق والسيولة أكثر من كونه عاملاً مباشراً لتحديد اتجاه السعر.

```
df.plot.scatter(x='Volume', y='Return')

print(df[['Volume','Return']].corr())
```



Exploratory Data Analysis (EDA) | التحليل الاستكشافي

How volatile is daily movement?
ما مدى تقلب الحركة السعرية اليومية؟

The average daily trading range was $1.53 between high and low prices. Volatility increased significantly during market stress periods, especially in 2020, when daily movements exceeded $20, highlighting the impact of major events on price fluctuations. The relationship between trading volume and daily returns. Trading volume reflects market activity and liquidity rather than directly determining price direction or returns.

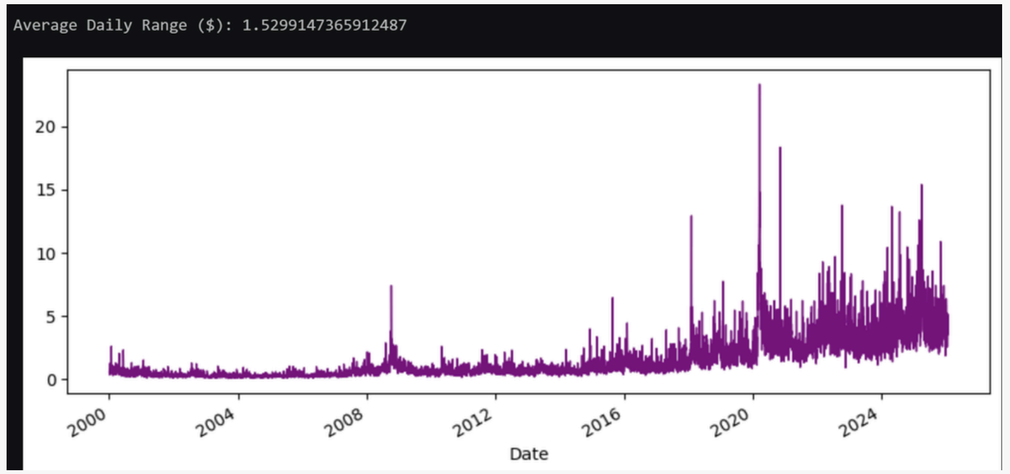
بلغ متوسط نطاق الحركة اليومية للسهم 1.53 دولار بين أعلى وأدنى سعر. وارتفع التذبذب بشكل ملحوظ خلال الأزمات، خاصة في 2020 حيث تجاوز 20 دولاراً، مما يعكس تأثير فترات الضغط السوقي على حركة السعر.

```python
df['Range'] = df['High'] - df['Low']

df['Range'].plot(figsize=(10, 4), color='purple', linewidth=1)

print("Average Daily Range ($):", df['Range'].mean())
```

```
Average Daily Range ($): 1.5299147365912487
```



Forecasting | التنبؤ

The figure illustrates the stock price forecast from 2000 to 2030 using the Prophet model. The blue line represents the historical closing prices, while the dashed line shows the predicted future values. The shaded area indicates the confidence interval, reflecting the uncertainty of the predictions. The red vertical line marks the beginning of the forecast period. It is important to note that long-term predictions are less accurate and mainly capture the overall trend rather than exact future values.

يوضح الشكل التنبؤ بأسعار الأسهم من عام 2000 إلى 2030 باستخدام نموذج Prophet. يمثل الخط الأزرق الأسعار الفعلية التاريخية، بينما يمثل الخط المتقطع القيم المتوقعة في المستقبل. تعبر المنطقة المظللة عن مجال الثقة، مما يعكس درجة عدم اليقين في التنبؤات. يشير الخط الأحمر إلى بداية فترة التنبؤ. وتجدر الإشارة إلى أن التنبؤات طويلة المدى تكون أقل دقة وتعكس الاتجاه العام أكثر من القيم الدقيقة.

```python
from prophet import Prophet
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd

df_prophet = df.reset_index()[['Date', 'Close']]
df_prophet.columns = ['ds', 'y']

model = Prophet()
model.fit(df_prophet)

future = model.make_future_dataframe(periods=1825)
forecast = model.predict(future)

plt.figure(figsize=(14,6))

plt.plot(df.index, df['Close'], label='Actual Price', linewidth=2)

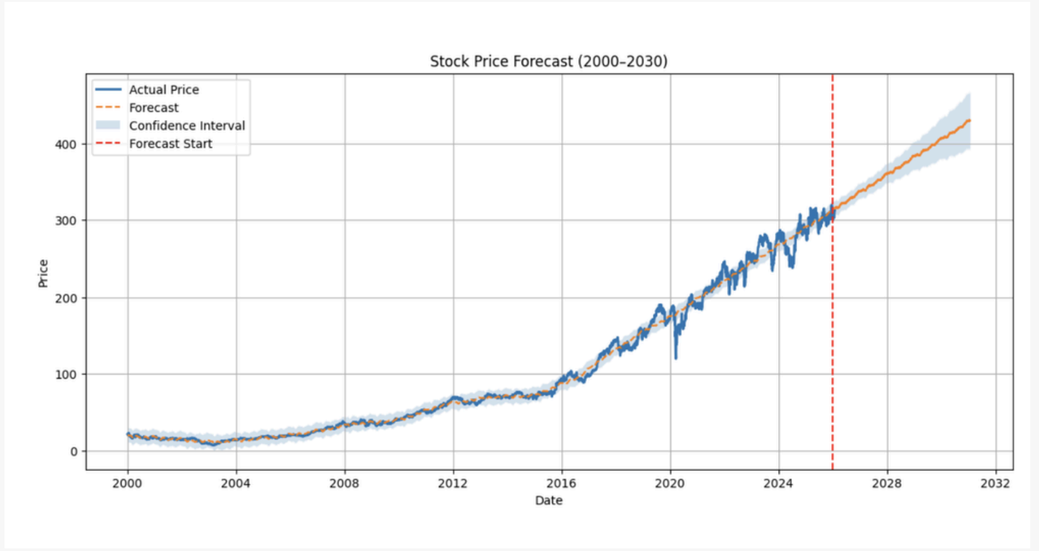
plt.plot(forecast['ds'], forecast['yhat'], label='Forecast', linestyle='--')

plt.fill_between(
    forecast['ds'],
    forecast['yhat_lower'],
    forecast['yhat_upper'],
    alpha=0.2,
    label='Confidence Interval'
)

plt.axvline(
    x=pd.to_datetime('2026-01-01'),
    linestyle='--',
    color='red',
    label='Forecast Start'
)

plt.legend()
plt.title("Stock Price Forecast (2000–2030)")
plt.xlabel("Date")
plt.ylabel("Price")
plt.grid()

plt.show()
```



Conclusion |الخاتمة

In this project, I analyzed historical stock price data and explored key financial indicators such as moving averages, volatility, and daily trading range. I also identified patterns in the data, including periods of high market volatility, particularly during major economic events. A forecasting model using Prophet was developed to predict future stock prices up to the year 2030. The model provided a clear visualization of trends and highlighted the uncertainty associated with long-term predictions. Overall, the project successfully achieved its objective of understanding stock price behavior and applying data analysis and forecasting techniques. This experience enhanced my skills in data preprocessing, visualization, and predictive modeling.

في هذا المشروع، قمت بتحليل بيانات أسعار الأسهم التاريخية واستكشاف عدد من المؤشرات المالية المهمة مثل المتوسطات المتحركة، والتذبذب، ونطاق التداول اليومي. كما تم التعرف على الأنماط في البيانات، خاصة خلال فترات التقلبات العالية في السوق المرتبطة بالأحداث الاقتصادية الكبرى. تم بناء نموذج تنبؤ باستخدام Prophet للتنبؤ بالأسعار المستقبلية حتى عام 2030، حيث ساهم النموذج في توضيح الاتجاهات العامة مع إبراز درجة عدم اليقين في التنبؤات طويلة المدى. بشكل عام، حقق المشروع أهدافه في فهم سلوك الأسعار وتطبيق تقنيات تحليل البيانات والتنبؤ، كما ساهم في تطوير مهاراتي في معالجة البيانات، التصور البياني، وبناء النماذج التنبؤية.

Data Source|مصدر البيانات
McDonald’s (MCD) Historical Stock Price 2000–2026

Python | Pandas | Matplotlib | Seaborn | Prophet

﴿ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ [سورة طه: 114]

For educational purposes only.

Norah Alomair 27-7-2026